

แบบขออนุมัติโครงการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา เสนอต่อ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิชา10300498 การเรียนรู้อิสระ

ชื่อ - นามสกุล นาย วรเดช ปิ่นทอง รหัส 6604101376

ชื่อ - นามสกุล นางสาว หฤทัย ยุวรัตน์ รหัส 6604101407

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ระบบติวเตอร์ภาษาจีนอัจฉริยะสำหรับคนไทย

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) Intelligent Chinese Tutoring System for Thai Learners

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ

1. ประธาน
2. กรรมการ
3. กรรมการ
4. (ถ้ามี)

การพิจารณาเบื้องต้นของประธานกรรมการ

☐ ได้ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นสมควรให้พัฒนาโครงการได้

☐ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นักศึกษา ปรับแก้/เสนอแนะบางส่วน เนื่องจาก

.....

☐ ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุมัติโครงการนี้ หรือไม่ เนื่องจาก

.....

ข้อคิดเห็นอื่น ๆ

.....

ลงนาม ประธานกรรมการ

(.....)

วันที่/...../2569

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ทุกวันนี้ภาษาจีนกลายเป็นภาษาต่างประเทศที่คนไทยให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ มีคนเรียนเพิ่มขึ้นทั้งในระดับมัธยม มหาวิทยาลัย และกลุ่มคนทำงาน อีกทั้งการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ยังถูกใช้เป็นเกณฑ์ทั้งการเรียนต่อและการสมัครงานอย่างกว้างขวาง เมื่อคนเรียนมากขึ้น ความต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้เรียนได้ผลจริงก็เพิ่มตามไปด้วย แต่วิธีเรียนและแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในตลาดส่วนใหญ่ยังติดอยู่ที่การท่องจำคำศัพท์ให้จำหน้าตาคำได้ ซึ่งทำซ้ำไปซ้ำมาแล้วน่าเบื่อ และไม่ค่อยได้ฝึกให้เอาคำไปใช้จริง เช่น การออกเสียงและการแต่งประโยค ยิ่งไปกว่านั้นแอปใหญ่ ๆ ระดับสากลมักออกแบบบทเรียนชุดเดียวให้ผู้เรียนทุกชาติเหมือนกันหมด โดยไม่สนว่าผู้เรียนพูดภาษาแม่อะไร ทั้งที่ในทางภาษาศาสตร์ ภาษาแม่ของแต่ละคนเป็นตัวกำหนดว่าเขาจะพลาดตรงไหนเป็นประจำ คนที่พูดคนละภาษาแม่กันก็มักผิดคนละจุด สำหรับคนไทยเอง ความยากมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนชาติอื่น ข้อดีคือภาษาไทยมีวรรณยุกต์อยู่แล้ว คนไทยจึงฟังวรรณยุกต์จีนออกได้ค่อนข้างดี แต่พอต้องออกเสียงเองกลับทำให้ถูกไต่ถาม เพราะมักเผลอเอาเสียงวรรณยุกต์ไทยไปแทน เช่น สับสนระหว่างเสียงที่สองกับเสียงที่สาม หรือลากเสียงที่สี่ยาวเกินไป ยังมีเสียงม้วนลิ้นอย่าง zh ch sh ที่ไม่มีในภาษาไทย และความผิดพลาดไวยากรณ์ที่เกิดจากการเอาโครงสร้างประโยคไทยไปวางในประโยคจีน ปัญหาเฉพาะกลุ่มแบบนี้แทบไม่มีแอปไหนหยิบมาวิเคราะห์และแก้อย่างเป็นระบบ แม้แต่แอปที่มีหน้าจอสอนภาษาไทยก็เพียงแปลเมนูปุ่มต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้ปรับวิธีสอนให้ตรงกับจุดที่คนไทยอ่อนจริง ๆ

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงเสนอพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันติวภาษาจีน "น้องยีน" สำหรับผู้เรียนชาวไทย โดยเฉพาะ จุดต่างของระบบคือการเก็บข้อมูลว่าผู้เรียนแต่ละคนอ่อนตรงไหน แล้วปรับเนื้อหาและจังหวะการทบทวนให้เหมาะกับคนคนนั้น ระบบสร้างขึ้นจากแบบจำลองผู้เรียน (Learner Model) ร่วมกับสามแนวคิดหลัก อย่างแรกคือการติดตามความรู้ของผู้เรียน (Knowledge Tracing) เพื่อดูว่าผู้เรียนทำทักษะไหนได้แม่นแค่ไหน อย่างที่สองคือการทบทวนแบบเว้นช่วง (Spaced Repetition) ที่จัดให้ผู้เรียนได้ทวนคำในจังหวะที่กำลังจะลืมพอดี และอย่างที่สองคือการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Contrastive Analysis) ระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน เพื่อหาและแก้ความผิดที่มักเกิดเฉพาะกับคนไทย น้องยีนจึงไม่ใช่แค่แอปท่องศัพท์ทั่วไป แต่เป็นระบบที่ค่อย ๆ รู้จักตัวผู้เรียน รู้ว่าเขาอ่อนตรงไหน แล้วปรับการสอนให้เหมาะกับแต่ละคน โดยจะมีการทดลองเปรียบเทียบกับวิธีการทบทวนแบบทั่วไป เพื่อดูว่าผู้เรียนจดจำและใช้ภาษาจีนได้ดีขึ้นจริงหรือไม่

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตัวภาษาจีนสำหรับผู้เรียนคนไทย ที่ยังใช้งานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต
- 1.2.2 เพื่อพัฒนาแบบจำลองผู้เรียน (learner model) ที่คอยติดตามและประเมินว่าผู้เรียนแต่ละคนแม่นยำหรืออ่อนในทักษะใด
- 1.2.3 เพื่อสร้างคลังข้อมูลข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในผู้เรียนคนไทยโดยเฉพาะ เช่น การออกเสียงวรรณยุกต์ การออกเสียงม้วนลิ้น และการเรียงประโยคที่ติดมาจากภาษาไทย เพื่อใช้วินิจฉัยและแก้ไขตรงจุด
- 1.2.4 เพื่อจัดตารางทบทวนเฉพาะบุคคล โดยนำคำที่ผู้เรียนยังไม่แม่นกลับมาทบทวนในจังหวะที่เหมาะสม ตามหลักการทบทวนแบบเว้นช่วง (Spaced Repetition)
- 1.2.5 เพื่อประเมินผลของระบบด้วยการทดลองกับผู้เรียนจริง โดยเปรียบเทียบกับตารางทบทวนแบบทั่วไป และวัดว่าผู้เรียนจดจำและใช้ภาษาจีนได้ดีขึ้นจริงหรือไม่

1.3 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี

1.3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook Computer)

- Lenovo Legion 5 16IRX9
- Lenovo IDEAPAD Slim 5i

1.3.2 ภาษาและฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา (Programming Languages)

- Python,
- TypeScript
- SQL (SQLite/PostgreSQL)

1.3.3 เฟรมเวิร์กและไลบรารีหลัก (Frameworks and Core Libraries)

- React/Next.js (PWA),
- FastAPI
- py-fsrs
- pyBKT
- jieba
- pypinyin
- makemehanzi
- edge-tts / MeloTTS

1.3.4 บริการปัญญาประดิษฐ์ (AI Services)

- LLM (Gemini/Typhoon) แบบ stateless

1.3.5 เครื่องมือพัฒนาและทดสอบ (Development and Testing Tools)

- VS Code,
- Git/GitHub,
- Node/npm,
- ชุดข้อมูล HSK 3.0

1.4 วิธีการศึกษา

1.4.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การทบทวนแบบวนช่วง การติดตามความรู้ของผู้เรียน และการเปรียบเทียบระบบเสี่ยงกับไวยากรณ์ไทย-จีน

1.4.2 ศึกษาเครื่องมือและไลบรารีที่ใช้พัฒนา รวมถึงการเรียกใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่

1.4.3 รวบรวมและจัดเตรียมคลังคำศัพท์ตามระดับการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) พร้อมจัดทำคลังความผิดพลาดคนไทย (Thai-L1 Error Catalog) ซึ่งผู้ร่วมพัฒนาที่เกี่ยวข้องภาษาจีนเป็นผู้กำหนดและตรวจสอบความถูกต้อง

1.4.4 ออกแบบฐานข้อมูลและโครงสร้างของระบบ โดยแยกส่วนแบบจำลองผู้เรียนออกจากส่วนติดต่อผู้ใช้ เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้

1.4.5 พัฒนาแบบจำลองผู้เรียน ได้แก่ การประเมินความแม่นยำรายทักษะ การวินิจฉัยจุดที่ผิดด้วยคลังความผิดพลาดของคนไทย และการจัดตารางทบทวนแบบวนช่วง

1.4.6 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ได้แก่ บัตรคำ แบบฝึกแต่งประโยคพร้อมคำแนะนำ และหน้าสรุปความคืบหน้า

1.4.7 ทดลองใช้งานกับผู้เรียนจริง รวมถึงผู้ร่วมพัฒนาที่เป็นผู้เรียนภาษาจีนระดับเริ่มต้น และเก็บบันทึกการตอบไว้เป็นข้อมูล

1.4.8 ประเมินผลด้วยการทดลอง โดยวัดความแม่นยำของการทำนาย เทียบอัตราการจดจำกับวิธีพื้นฐาน และทดลองเปิด-ปิดส่วนประกอบเพื่อดูว่าส่วนไหนช่วยให้ได้ผลจริง จากนั้นปรับปรุงระบบและจัดทำรายงาน

1.5. ขอบเขตของโครงการที่พัฒนาและคำจำกัดความ

1.5.1 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เรียนภาษาจีนที่มีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ครอบคลุมระดับเริ่มต้น (HSK 1-2 ตามมาตรฐาน HSK 3.0) มีผู้จัดทำ 2 คน ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน โดยแบ่งการทำงานเป็นโมดูลดังนี้

1. ระบบคลังคำศัพท์และบัตรคำ: จัดเก็บคำศัพท์ HSK พร้อมพินอิน ความหมายภาษาไทย และเสียงอ่าน
2. แบบจำลองผู้เรียน: ประเมินความแม่นยำรายทักษะ ทั้งตัวคำ เสียงวรรณยุกต์ และพยางค์ ด้วยวิธีติดตามความรู้ของผู้เรียน
3. การวินิจฉัยจุดอ่อนเฉพาะคนไทย: จัดหมวดความผิดและเทียบกับคลังความผิดเฉพาะคนไทย (Thai-L1 Error Catalog) แล้วสอนและฝึกซ้ำเฉพาะจุดที่ยังพลาด
4. การจัดตารางบททวน: ใช้หลักทบทวนแบบเว้นช่วง กำหนดว่าควรทบทวนทักษะหรือคำใดเมื่อใด
5. แบบฝึกการนำไปใช้: ให้ผู้เรียนแต่งประโยคสั้น แล้วได้รับข้อเสนอแนะกลับ เน้นจับความผิดที่คนไทยมักทำ
6. หน้าสรุปความคืบหน้า: แสดงพัฒนาการของผู้เรียน เช่น ทักษะที่แม่นแล้วและทักษะที่ต้องทบทวน
7. การสร้างเนื้อหาเฉพาะบุคคล: สร้างประโยคตัวอย่าง แบบฝึก และตัวเลือกลง โดยอ้างอิงจากคำและจุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละคน
8. คู่มือภาษาจีน: สนทนาภาษาจีนกับผู้เรียนโดยทำงานร่วมกับแบบจำลองผู้เรียน เพื่อสอดแทรกคำและเสียงที่ผู้เรียนยังไม่แม่น พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่ตรงกับปัญหาของคนไทย
9. การวิเคราะห์การออกเสียง: แสดงเส้นเสียงของผู้เรียนเทียบกับเสียงที่ถูกต้อง โดยวัดจากระดับเสียง ไม่ได้ใช้ระบบรู้จำเสียงเต็มรูปแบบ

1.5.2 คำจำกัดความ

1. Learner Model (แบบจำลองผู้เรียน) แบบจำลองที่เก็บสถานะความรู้ของผู้เรียนรายบุคคล ประกอบด้วยความแม่นยำรายทักษะ จุดอ่อน และประวัติการตอบ
2. Knowledge Tracing (การติดตามความรู้ของผู้เรียน) เทคนิคที่ประเมินและทำนายว่าผู้เรียนจะตอบทักษะถัดไปถูกหรือไม่ จากประวัติการตอบที่ผ่านมา

3. Mastery (ความแม่นยำรายทักษะ) ระดับความเชี่ยวชาญของผู้เรียนต่อทักษะหนึ่ง ๆ
คำนวณด้วยวิธี Bayesian Knowledge Tracing (pyBKT)
- 4 Spaced Repetition (การทบทวนแบบเว้นช่วง) วิธีจัดตารางทบทวนตามเส้นโค้งการลืม
เพื่อให้ทบทวนก่อนจะลืมพอดี โดยใช้อัลกอริทึม FSRS
5. Thai-L1 / L1 Transfer (การถ่ายโอนจากภาษาแม่) อิทธิพลของภาษาแม่ (ภาษาไทย) ที่
ส่งผลต่อรูปแบบความผิดพลาดในการเรียนภาษาจีน
6. Thai-L1 Error Catalog (คลังความผิดพลาดคนไทย) ชุดข้อมูลรูปแบบความผิดที่ผู้เรียน
ชาวไทยมักทำในภาษาจีน พร้อมวิธีตรวจจับและวิธีสอนซ้ำ
7. HSK การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลางมาตรฐานสากล (ใช้บัญชีคำศัพท์ตาม
มาตรฐาน HSK 3.0 / GF0025-2021)
8. Production เทียบกับ Recognition (การนำไปใช้ เทียบกับ การจดจำ) การนำไปใช้หรือ
ผลิต เช่น การพูดและการแต่งประโยค เทียบกับการจดจำได้ เช่น การเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ได้สถาปัตยกรรมและต้นแบบของแบบจำลองผู้เรียน ที่ออกแบบให้เป็นบริการแยกต่างหาก ไม่
ผูกกับหน้าจอแสดงผลแบบใดแบบหนึ่ง จึงนำกลับมาใช้ซ้ำและต่อยอดได้ นับเป็นผลงานด้านการออกแบบและ
พัฒนาระบบซอฟต์แวร์

1.6.2 ได้แนวทางและวิธีการนำการติดตามความรู้ของผู้เรียนและการทบทวนแบบเว้นช่วง มาปรับใช้
กับการเรียนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวไทย ซึ่งยังไม่มีการศึกษาเฉพาะเรื่องนี้มาก่อน จึงเป็นผลงานที่ผู้อื่นนำไป
อ้างอิงและต่อยอดได้

1.6.3 ได้ข้อมูลและฐานความรู้ชุดใหม่ ได้แก่ คลังความผิดพลาดคนไทย (Thai-L1 Error Catalog)
และตารางจับคู่คำกับทักษะ (Q-matrix) ที่นักวิจัยหรือผู้พัฒนารายอื่นนำไปใช้ต่อได้

1.6.4 ได้ผลการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมออกมาเป็นตัวเลข เช่น ค่าความแม่นยำในการทำนาย
(AUC) อัตราการจดจำเมื่อเทียบกับวิธีพื้นฐาน และการทดลองปิดบางส่วนของระบบเพื่อดูว่าแต่ละส่วนมีผลต่อ
ความแม่นยำมากน้อยเพียงใด ทำให้ตอบได้ด้วยข้อมูลที่วัดได้จริงว่าระบบทำงานได้ดีหรือไม่

1.6.5 ได้แสดงการนำเทคโนโลยีหลายด้านมาทำงานร่วมกัน ทั้งการประมวลผลภาษาจีน การสร้าง
แบบจำลองผู้เรียนด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง การพัฒนาเว็บแอปที่ใช้งานออนไลน์ได้ และการออกแบบ
ฐานข้อมูลกับโครงสร้างของระบบ

1.6.6 ได้ฐานสำหรับต่อยอดในอนาคต เช่น ยกระดับแบบจำลองให้ซับซ้อนขึ้นด้วยการเรียนรู้เชิงลึก เพิ่มการประเมินการออกเสียงด้วยการประมวลผลสัญญาณเสียง ขยายไปยังภาษาอื่น หรือเปิดให้ระบบอื่น เรียกใช้บริการนี้ผ่านมาตรฐานกลาง

1.7 ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 4 เดือน (กรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2569)

ลำดับ	กิจกรรม	พ.ศ. 2569			
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1	ศึกษาทฤษฎี/งานวิจัย และ เครื่องมือที่ใช้	←→			
2	รวบรวมคลังคำ HSK และจัดทำ คลัง Thai-L1 error	←→	→		
3	ออกแบบฐานข้อมูลและ สถาปัตยกรรมระบบ	←→			
4	พัฒนาแบบจำลองผู้เรียน (pyBKT + วินิจัย + FSRS)		←→	→	
5	พัฒนาเว็บแอป (บัตรคำ/แต่ง ประโยค/dashboard)		←→	→	
6	ทดลองใช้กับผู้เรียนจริงและเก็บ ข้อมูล			←→	→
7	ประเมินผล ปรับปรุง และจัดทำ รายงาน/นำเสนอ				←→

1.8. สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่อยู่ : 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

9. เอกสารอ้างอิงประกอบการนำเสนอโครงการ (ถ้ามี)

10 ลักษณะโครงการที่พัฒนา

1.10.1 ☐ ใช้ข้อมูล และเทคโนโลยีที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของสถานประกอบการ

1.10.2 ☒ โครงการทั่วไป สามารถเปิดเผยได้

1.10.3 ☐ อื่นๆ ระบุ.....

11 ลายมือชื่อนักศึกษา

ลงชื่อ **วรเดช**

(นาย วรเดช ปิ่นทอง)

วันที่ 28 มิ.ย. 69

ลงชื่อ **หฤทัย**

(นางสาว หฤทัย ยุวรัตน์)

วันที่ 28 มิ.ย. 69